การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะห์ลักษณะใบหน้าตามศาสตร์โหงวเฮ้งด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์

Development of Physiognomy Analysis System using Artificial Intelligence Technology

บทคัดย่อ

การวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบวิเคราะห์ลักษณะใบหน้าตามศาสตร์โหงวเฮ้งด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์สัดส่วนใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI และ 2) ศึกษาความแม่นยำของระบบในการตรวจจับลักษณะเด่นตามหลักโหงวเฮ้ง การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนานวัตกรรม โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Progressive Web Application (PWA) ร่วมกับโมเดลปัญญาประดิษฐ์ MediaPipe FaceMesh เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แอปพลิเคชันวิเคราะห์ใบหน้า (Physiognomy) และแบบประเมินประสิทธิภาพและความแม่นยำของระบบ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคือ ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพ จำนวน 3 ท่าน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ($\bar{X}$) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า 1) ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับพิกัดพื้นผิวใบหน้าแบบ 3 มิติ (3D Facial Surface Geometry) จำนวน 468 จุด ได้อย่างแม่นยำและประมวลผลแบบเรียลไทม์ (Real-time) โดยสามารถวิเคราะห์สัดส่วนโครงสร้างใบหน้า 3 วัง (San Ting) และใช้อัลกอริทึม Pixel Luminance Contrast ในการระบุตำแหน่งไฝมงคล 6 จุดได้อย่างถูกต้อง 2) ผลการประเมินความแม่นยำและประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ พบว่าระบบมีความแม่นยำในการระบุลักษณะเด่นบนใบหน้าและการทำงานข้ามแพลตฟอร์มบนอุปกรณ์มือถือในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$ = 4.65, S.D. = 0.45) สรุปได้ว่าระบบสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือสนับสนุนในการแนะแนวอาชีพได้จริง ข้อเสนอแนะจากการวิจัยคือ ควรมีการนำโมเดลการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) มาพัฒนาต่อยอดเพื่อเพิ่มความสามารถในการรองรับความหลากหลายของกลุ่มประชากรและสภาพแวดล้อมทางแสงที่ซับซ้อนขึ้นในอนาคต

คำสำคัญ : โหงวเฮ้ง, ปัญญาประดิษฐ์, การตรวจจับใบหน้า, การพยากรณ์, สถิติเชิงประยุกต์

Abstract

The research on the Development of Physiognomy Analysis System using Artificial Intelligence Technology aimed to: 1) design and develop an AI-based facial proportion analysis application, and 2) study the accuracy of the system in detecting prominent facial features according to physiognomy principles. This innovation development research utilized Progressive Web Application (PWA) technology combined with the MediaPipe FaceMesh artificial intelligence model. The research tools included the "Physiognomy" web application and a system efficiency and accuracy assessment form. The sample group consisted of 3 experts in information technology and image processing. The statistics used for data analysis were the arithmetic mean ($\bar{X}$) and standard deviation (S.D.).

The research results revealed that: 1) the developed system could precisely detect 468 3D facial surface geometry landmarks in real-time. It successfully analyzed the 3 facial zones (San Ting) proportions and utilized the Pixel Luminance Contrast algorithm to accurately identify 6 auspicious mole locations. 2) The accuracy and

efficiency assessment by experts indicated that the system's overall performance in identifying prominent facial features and operating on mobile devices was at the highest level ($\bar{X}$ = 4.65, S.D. = 0.45). In conclusion, the system can be practically applied as a supportive tool for career guidance. Suggestions from the study recommend further development using Deep Learning models to enhance the system's capability to accommodate demographic diversity and more complex lighting environments in the future.
Keywords: Physiognomy, Artificial Intelligence, Face Detection, Satisfaction, Applied Statistics

1. บทนำ

ในทศวรรษปัจจุบัน ตลาดแรงงานทั่วโลกกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและไม่แน่นอนอันเป็นผลมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความไม่สอดคล้องระหว่างศักยภาพของบุคคลและความต้องการของตลาดแรงงาน (Job-Person Mismatch) นำไปสู่การสูญเสียทางเศรษฐกิจในวงกว้าง แม้ปัจจุบันการแนะแนวอาชีพจะอาศัยเครื่องมือทางจิตวิทยาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล เช่น MBTI และ Big Five แต่เครื่องมือเหล่านี้ยังคงมีข้อจำกัดที่สำคัญ กล่าวคือ ผู้ทดสอบอาจให้คำตอบตามความคาดหวังของสังคมมากกว่าความเป็นจริง ซึ่งเรียกว่า "อคติจากการรายงานด้วยตนเอง" (Self-Reporting Bias) ข้อจำกัดดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการพัฒนาตัวชี้วัดที่มี ความน่าเชื่อถือเชิงประจักษ์ (Empirical Credibility) มากขึ้น เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพที่แท้จริงของบุคคลได้อย่างแม่นยำ และสามารถตรวจสอบได้จากข้อมูลจริงโดยปราศจากอคติ

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีการประมวลผลภาพ (Computer Vision) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ได้เปิดแนวทางใหม่ในการวิเคราะห์คุณลักษณะมนุษย์ผ่านการศึกษาโครงสร้างทางสรีรวิทยาของใบหน้า (Facial Morphometrics) โดยมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านการพิสูจน์เชิงประจักษ์สนับสนุนว่า ความสมดุลและสัดส่วนของใบหน้า (Facial Harmony and Proportions) มีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับลักษณะเฉพาะและแนวโน้มพฤติกรรมของมนุษย์ (Babacan & Deniz, 2025) และแนวโน้มพฤติกรรมของบุคคลอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะเดียวกัน ศาสตร์โหงวเฮ้ง หรือ เหมี่ยนเซี่ยง (Mian Xiang) ซึ่งเป็นภูมิปัญญาตะวันออกที่สั่งสมมายาวนาน และได้รับการพิสูจน์เชิงสถิติว่ามีความเชื่อมโยงกับลักษณะบุคลิกภาพที่แท้จริงของบุคคล (Kai, 2021) ได้ทำหน้าที่เสมือน "ฐานข้อมูลเชิงสังเกตการณ์" (Observational Database) โดยใช้ลักษณะและตำแหน่งของไฝบนใบหน้าเป็นตัวบ่งชี้สมรรถนะและลักษณะนิสัยของบุคคล อย่างไรก็ตาม องค์ความรู้อันทรงคุณค่านี้ยังคงดำรงอยู่ในลักษณะของ "ความรู้ฝังลึก" (Tacit Knowledge) ที่ถ่ายทอดผ่านผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และยังขาดกระบวนการพิสูจน์ที่มีความน่าเชื่อถือเชิงประจักษ์ซึ่งสอดคล้องกับระเบียบวิธีวิจัยสมัยใหม่ ส่งผลให้ศาสตร์โบราณนี้ยังไม่ได้รับการแปลงเป็นระบบดิจิทัลที่มีมาตรฐานสากล

จากการทบทวนวรรณกรรมในฐานข้อมูล Scopus พบช่องว่างทางการวิจัยที่สำคัญ คือการขาดการบูรณาการระหว่างปัญญาประดิษฐ์และตรรกะเชิงลึกของศาสตร์ตะวันออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นการสกัดคุณลักษณะที่ละเอียดอ่อน เช่น ราศีและพลังงานใบหน้า (Complexion Radiance) รวมถึงการสร้างแบบจำลองทำนายความเหมาะสมทางอาชีพที่ผ่านการพิสูจน์ด้วยความน่าเชื่อถือเชิงประจักษ์บนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ งานวิจัยนี้จึงมุ่งออกแบบสถาปัตยกรรมโครงข่ายประสาทเทียมที่สามารถถอดรหัสลักษณะใบหน้าตามหลักโหงวเฮ้งเพื่อพยากรณ์ความเหมาะสมทางอาชีพ โดยมีเป้าหมายเพื่อยกระดับองค์ความรู้จาก "ศาสตร์พยากรณ์" (Divination) ไปสู่ "วิทยาการข้อมูลเชิงพยากรณ์" (Predictive Data Science) ที่มีความน่าเชื่อถือเชิงประจักษ์และตรวจสอบได้ในระดับสากล ระบบที่พัฒนาขึ้นนี้จะไม่เพียงสร้างนวัตกรรมใหม่ในวงการเทคโนโลยีทรัพยากรมนุษย์ (HR Technology) แต่ยังเป็นต้นแบบของการผสานเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ากับภูมิปัญญาดั้งเดิม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัล

2. วัตถุประสงค์การวิจัย

2.1 เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ลักษณะใบหน้า (Physiognomy Analysis) ด้วยเทคโนโลยี AI

2.2 เพื่อศึกษาความแม่นยำในการตรวจจับลักษณะจุดเด่นบนใบหน้าตามหลักโหงวเฮ้ง

3. วิธีดำเนินการวิจัย

จากการทบทวนวรรณกรรมในฐานข้อมูล Scopus และ Web of Science พบว่ามีงานวิจัยจำนวนมากที่ใช้ AI ในการทำนายบุคลิกภาพจากใบหน้า (Personality Prediction from Faces) แต่ยังมี ช่องว่างที่สำคัญ (Significant Gaps) ดังนี้

ก. การเตรียมข้อมูล (Data Acquisition & Pre-processing) ใช้ชุดข้อมูลขนาดใหญ่ร่วมกับชุดข้อมูลที่เราสร้างขึ้นเอง (Custom Dataset) โดยมีการทำ

1. Face Alignment: ใช้เทคนิค MTCNN หรือ MediaPipe เพื่อปรับใบหน้าให้ตรง (Frontal View)
2. Region of Interest (RoI) Segmentation: แบ่งพื้นที่บนใบหน้าออกเป็น 12 ส่วนตามตำแหน่ง "วัง" ในตำรา เพื่อให้ AI โฟกัสเฉพาะจุดได้อย่างแม่นยำ

ข. การออกแบบ AI Architecture (Deep Learning Design)เราจะใช้โครงสร้างที่เรียกว่า "Physiognomy-Aware Network"

1. Backbone Network: ใช้ ResNet-50 หรือ EfficientNet-B0 ในการสกัดฟีเจอร์พื้นฐานจากใบหน้า
2. Spatial Attention Mechanism: ใส่ Layer พิเศษเพื่อคำนวณน้ำหนักความสำคัญของ "5 ขุนเขา" (Five Mountains) เนื่องจากตามตำรา จมูก (ขุนเขาปฐพี) และหน้าผาก (ขุนเขาเวหา) มีผลต่ออาชีพการงานมากที่สุด

ค. การวัดผลและตรวจสอบ (Evaluation & Validation) หรือเกณฑ์ตัดสิน:

- Expert Consensus: นำผลการทำนายของ AI ไปเปรียบเทียบกับคำวินิจฉัยของผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 3 ท่าน (Inter-rater Reliability)
- Real-world Correlation: นำภาพใบหน้าของผู้ประสบความสำเร็จในอาชีพต่างๆ มาทดสอบว่า AI สามารถจัดกลุ่ม (Classify) ได้ถูกต้องตามความเป็นจริงหรือไม่

ตารางขั้นตอนการทำงาน (System Workflow)

ขั้นตอน	กิจกรรมหลัก	ผลลัพธ์ที่ได้ (Output)
P1: Data Input	รับภาพใบหน้าความละเอียดสูง	Aligned Face Image
P2: Feature Extraction	คำนวณ Landmark 68 จุด + Skin Texture	Facial Feature Vectors
P3: Logic Mapping	นำฟีเจอร์เข้าสู่ Model ที่ฝึกด้วยตำราจีน	Physiognomy Profile
P4: Prediction	ประมวลผลผ่าน Softmax Layer	Career Probabilities (%)

4. ผลการวิจัย

4.1 ผลตามวัตถุประสงค์ที่ 1 การออกแบบและพัฒนาระบบวิเคราะห์ลักษณะใบหน้าด้วยเทคโนโลยี AI ระบบที่พัฒนาขึ้นมีชื่อว่า "Physiognomy" โดยพัฒนาในรูปแบบ Progressive Web Application (PWA) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ผสานจุดเด่นของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันแบบเนทีฟ (Native) เข้าด้วยกัน ทำให้ระบบสามารถทำงานข้ามแพลตฟอร์มได้อย่างมีประสิทธิภาพ (Biørn-Hansen et al., 2017) และสามารถเข้าถึงได้ผ่านเบราว์เซอร์บนอุปกรณ์มือถือโดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชัน ระบบประกอบด้วย 3 โมดูลหลัก ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 สถาปัตยกรรมและองค์ประกอบของระบบ Physiognomy

โมดูล	เทคโนโลยีที่ใช้	หน้าที่
Face Landmark Detection	MediaPipe FaceMesh (468 จุด)	ตรวจจับพิกัดใบหน้าแบบ Real-time
Mole Detection Engine	Pixel Luminance Contrast Algorithm	ตรวจหาไฝจาก 6 ตำแหน่งมงคล
Career Scoring Module	Rule-based Weighted Scoring	ประมวลผลคะแนนศักยภาพ 4 ด้าน

กระบวนการทำงานของระบบ Physiognomy แบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 การรับภาพและตรวจจับใบหน้า (Face Detection) ระบบเปิดใช้งานกล้องหน้าของอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ จากนั้นประยุกต์ใช้โมเดล MediaPipe FaceMesh ซึ่งเป็นเทคโนโลยีโครงข่ายประสาทเทียมที่สามารถสกัดพิกัดพื้นผิวใบหน้าแบบ 3 มิติ (3D Facial Surface Geometry) จำนวน 468 จุดแบบเรียลไทม์บนอุปกรณ์พกพา(Kartynnik et al., 2019) โดยตั้งค่า minDetectionConfidence = 0.5 และ minTrackingConfidence = 0.5 เพื่อสร้างสมดุลระหว่างความแม่นยำและความเร็วในการประมวลผล

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจจับไฝมงคล (Mole Detection) ระบบใช้อัลกอริทึม Pixel Luminance Contrast โดยคำนวณค่าความสว่างเฉลี่ยของพิกเซลบริเวณจุดเป้าหมาย (3×3 pixels) และเปรียบเทียบกับค่าความสว่างของพิกเซลโดยรอบในรัศมี 5 pixels หากพบว่าค่าความแตกต่างเกินเกณฑ์ที่กำหนด (moleSensitivity = 18) และค่าความสว่างของจุดศูนย์กลางมากกว่า 15 หน่วย ระบบจะระบุว่าบริเวณนั้นมีไฝมงคล ทั้งนี้ระบบตรวจสอบตำแหน่งมงคลทั้ง 6 จุดตามหลักโหงวเฮ้ง ดังแสดงในตารางที่ 2

ตารางที่ 2 ตำแหน่งไฝมงคลและความหมายตามหลักโหงวเฮ้งที่ระบบ Physiognomy ใช้ในการวิเคราะห์

ตำแหน่ง	Landmark Index	ความหมาย	อาชีพที่เหมาะสม
หน้าผาก	10	ผู้นำ / บริหาร	CEO, เจ้าของกิจการ
หว่างคิ้ว	6	ปัญญา / วิสัยทัศน์	นักวิเคราะห์, นักวิชาการ
ปลายจมูก	4	โชคลาภ / การเงิน	นักลงทุน, นักการเงิน
คาง	152	วาทศิลป์ / ความมั่นคง	นักการทูต, พิธีกร
แก้มขวา	50	เสน่ห์ / เมตตา	นักแสดง, อินฟลูเอนเซอร์
แก้มซ้าย	280	อำนาจ / บารมี	ข้าราชการ, ผู้จัดการ

ขั้นตอนที่ 3 การวิเคราะห์สัดส่วนโซนใบหน้า (Zone Ratio Analysis) ระบบ Physiognomy คำนวณสัดส่วนความสูงของใบหน้าใน 3 โซนตามหลักโหงวเฮ้ง ได้แก่ โซนบน (หน้าผากถึงคิ้ว) โซนกลาง (คิ้วถึงปลายจมูก) และโซนล่าง (ปลายจมูกถึงคาง) แล้วแปลงเป็นคะแนนศักยภาพ 4 ด้าน คือ ความเป็นผู้นำ การเงิน/ธุรกิจ เสน่ห์/วาทศิลป์ และปัญญา/วิเคราะห์ โดยมีการถ่วงน้ำหนักคะแนนเพิ่มเติมเมื่อพบไฝมงคลในตำแหน่งที่สอดคล้อง ดังแสดงในตารางที่ 3

ตารางที่ 3 สูตรการคำนวณคะแนนศักยภาพของระบบ Physiognomy

ด้านที่วัด	สูตรพื้นฐาน	การถ่วงน้ำหนักจากไฝมงคล
ความเป็นผู้นำ	40 + (uRatio × 1.5)	+25 คะแนน (ไฝหน้าผาก/แก้มซ้าย)
การเงิน/ธุรกิจ	40 + (mRatio × 1.5)	+30 คะแนน (ไฝปลายจมูก)
เสน่ห์/วาทศิลป์	50 + (lRatio × 1.0)	+25 คะแนน (ไฝคาง/แก้มขวา)
ปัญญา/วิเคราะห์	50 + (uRatio × 1.0)	+30 คะแนน (ไฝหว่างคิ้ว)

ขั้นตอนที่ 4 การนำเสนอผลและบันทึกข้อมูล (Result Visualization & Logging) ระบบ Physiognomy มีโหมดการแสดงผลการติดตามใบหน้าแบบ Real-time 2 รูปแบบ คือ โหมดล็อกเป้าหมาย (Sci-Fi HUD) และโหมดวิเคราะห์สัดส่วน 3 วังพร้อมตัวเลขร้อยละแบบสดๆ (Live San Ting Percentages) เมื่อประมวลผลเสร็จสิ้น ระบบจะแสดงผลศักยภาพผ่าน Radar Chart 4 แกน พร้อมแนะนำอาชีพที่เหมาะสม และมีระบบบันทึกประวัติการสแกนใน LocalStorage ของเบราว์เซอร์ได้สูงสุด 30 ครั้ง เพื่อให้ผู้ใช้งานเรียกดูย้อนหลังได้

4.2 ผลตามวัตถุประสงค์ที่ 2 ความแม่นยำของระบบ Physiognomy ในการตรวจจับลักษณะเด่นตามหลักโหงวเฮ้ง ผลการประเมินความแม่นยำของระบบ Physiognomy ดำเนินการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประมวลผลภาพ จำนวน 3 ท่าน ผ่านการทดสอบระบบในสภาพแวดล้อมการใช้งานจริงบนอุปกรณ์มือถือ โดยพิจารณาประสิทธิภาพใน 4 ด้านหลัก ได้แก่

ความแม่นยำของการตรวจจับ Landmark ความเสถียรของการติดตามใบหน้าแบบ Real-time ความถูกต้องของอัลกอริทึมตรวจจับไฝ และความเหมาะสมของ Scoring Model ผลการประเมินพบว่าระบบมีประสิทธิภาพโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.65, S.D. = 0.45) ดังแสดงในตารางที่ 4

ตารางที่ 4 ผลการประเมินความแม่นยำของระบบ Physiognomy โดยผู้เชี่ยวชาญ

ด้านที่ประเมิน	$\bar{X}$	S.D.	ระดับ
ความแม่นยำของการตรวจจับ Landmark 468 จุด	4.71	0.42	มากที่สุด
ความเสถียรของการติดตามใบหน้าแบบ Real-time	4.63	0.49	มากที่สุด
ความถูกต้องของอัลกอริทึม Pixel Luminance Contrast	4.58	0.51	มากที่สุด
ความเหมาะสมของ Rule-based Scoring Model	4.67	0.39	มากที่สุด
ความสามารถในการทำงานบนอุปกรณ์มือถือ (PWA)	4.70	0.44	มากที่สุด
ภาพรวม	4.65	0.45	มากที่สุด

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

5.1 สรุปผลการวิจัย

5.1.1 งานวิจัยนี้ประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาระบบ Physiognomy ซึ่งเป็น Progressive Web Application ที่บูรณาการเทคโนโลยี MediaPipe FaceMesh เข้ากับหลักการโหงวเฮ้งแบบดั้งเดิม ระบบสามารถตรวจจับพิกัด Landmark บนใบหน้าได้ถึง 468 จุดแบบ Real-time และใช้อัลกอริทึม Pixel Luminance Contrast ในการระบุตำแหน่งไฝมงคลทั้ง 6 จุดตามหลักโหงวเฮ้ง พร้อมทั้งวิเคราะห์สัดส่วนโซนใบหน้าเพื่อพยากรณ์ความเหมาะสมทางอาชีพใน 4 ด้าน ครอบคลุมตั้งแต่กระบวนการตรวจจับใบหน้าแบบ Real-time ไปจนถึงการนำเสนอผลผ่าน Radar Chart และระบบบันทึกประวัติการสแกนที่ผู้ใช้งานสามารถเรียกดูย้อนหลังได้

5.1.2 ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีพบว่าระบบ Physiognomy มีความแม่นยำในการตรวจจับและประมวลผลลักษณะใบหน้าตามหลักโหงวเฮ้งอยู่ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.65, S.D. = 0.45) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความแม่นยำของการตรวจจับ Landmark 468 จุด ($\bar{X}$= 4.71) และความสามารถในการทำงานบนอุปกรณ์มือถือในรูปแบบ PWA ($\bar{X}$= 4.70) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถาปัตยกรรมระบบที่ออกแบบขึ้นมีความเหมาะสมและสามารถนำไปใช้งานได้จริงในสภาพแวดล้อมการใช้งานของผู้ใช้ทั่วไป

5.2 อภิปรายผลการวิจัย

5.2.1 ความสำเร็จในการพัฒนาระบบ Physiognomy สอดคล้องกับแนวทางของ (Lugaresi et al., 2019) ที่นำเสนอ MediaPipe ในฐานะกรอบการทำงาน (Framework) สำหรับการประมวลผลภาพแบบ Real-time บนอุปกรณ์ปลายทาง (Edge Computing) ซึ่งเหมาะสมกับการนำไปใช้งานผ่านเบราว์เซอร์โดยไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์ประมวลผลส่วนกลาง นอกจากนี้ แนวทางการแปลงองค์ความรู้แบบ Tacit Knowledge ของโหงวเฮ้งให้อยู่ในรูปแบบ Rule-based System ที่ระบบ Physiognomy ใช้เป็นขั้นตอนแรกที่จำเป็นก่อนการพัฒนาสู่โมเดล Machine Learning ในระยะถัดไป

อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดสำคัญของระบบ Physiognomy ในปัจจุบันคือการใช้ Rule-based Scoring แทนที่จะเป็น Deep Learning Model ที่ผ่านการฝึกฝนด้วยชุดข้อมูลขนาดใหญ่ ซึ่งอาจส่งผลต่อความสามารถในการสรุปผล (Generalizability) ของระบบเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มประชากรที่หลากหลาย

5.2.2 ผลการประเมินความแม่นยำของระบบ Physiognomy ในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.65) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนั้น สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (Kartynnik et al., 2019) ที่รายงานว่า MediaPipe FaceMesh มีความแม่นยำในการตรวจจับ Landmark บนใบหน้าในระดับสูงแม้ในสภาพแสงที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อนำมาใช้งานบนอุปกรณ์ที่มีทรัพยากรการประมวลผลจำกัด เช่น สมาร์ทโฟน ทั้งนี้ การที่ระบบ Physiognomy ได้รับคะแนนสูงในด้านความสามารถในการทำงานบนอุปกรณ์

มือถือ ($\bar{X}$= 4.70) สะท้อนให้เห็นว่าการเลือกใช้สถาปัตยกรรม PWA ร่วมกับการประมวลผลฝั่ง Client-side มีความเหมาะสมสำหรับการนำระบบไปใช้งานในบริบทจริง

นอกจากนี้ การที่ระบบ Physiognomy ใช้วิธี Pixel Luminance Contrast ในการตรวจจับไฝมงคลและได้รับการประเมินในระดับมากที่สุด ($\bar{X}$= 4.58) นับเป็นแนวทางที่มีความเป็นไปได้ในเชิงปฏิบัติ เนื่องจากไฝมีลักษณะทางกายภาพเป็นบริเวณที่มีค่า Luminance ต่ำกว่าผิวหนังโดยรอบอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการนำ Deep Neural Network มาใช้ในการตรวจจับความผิดปกติของผิวหนัง ดังที่ (Esteva et al., 2021) ได้พิสูจน์ให้เห็นว่าระบบ AI สามารถวิเคราะห์ลักษณะทางผิวหนังได้ในระดับเทียบเท่าผู้เชี่ยวชาญ อย่างไรก็ตาม ความแม่นยำของระบบในการตรวจจับไฝอาจแปรผันตามปัจจัยภายนอก เช่น ความเข้มของแสง ความละเอียดของกล้อง และสีผิวของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นประเด็นที่ต้องการการศึกษาเพิ่มเติมในงานวิจัยระยะถัดไป

6. ข้อเสนอแนะ

6.1 ข้อเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช้

6.1.1 การประยุกต์ใช้ในระบบแนะแนวอาชีพ ระบบ Physiognomy สามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือเสริมในกระบวนการแนะแนวอาชีพของสถาบันการศึกษา โดยเฉพาะในบริบทของสถาบันอาชีวศึกษาที่ต้องการช่วยให้นักศึกษาค้นหาเส้นทางอาชีพที่เหมาะสมกับศักยภาพของตน ทั้งนี้ ควรใช้ระบบ Physiognomy ควบคู่กับเครื่องมือประเมินบุคลิกภาพมาตรฐาน เช่น MBTI หรือ Holland Career Theory เพื่อให้การแนะแนวมีความครอบคลุมและน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น โดยไม่ควรใช้เป็นเครื่องมือหลักเพียงอย่างเดียวในการตัดสินใจเชิงอาชีพ

6.1.2 การพัฒนาเป็นแพลตฟอร์ม HR Technology ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่าระบบ Physiognomy มีศักยภาพในการพัฒนาต่อยอดเป็นเครื่องมือในวงการ HR Technology ได้ โดยองค์กรและหน่วยงานที่สนใจนำระบบไปใช้ควรจัดให้มีกระบวนการ Validation ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญด้านโหงวเฮ้งและนักจิตวิทยาอุตสาหกรรม เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเชิงประจักษ์ก่อนนำไปใช้งานจริงในระดับองค์กร

6.2 ข้อเสนอแนะการวิจัยในครั้งต่อไป

6.2.1 การพัฒนา Deep Learning Model เพื่อยกระดับระบบ Physiognomy

6.2.2 การศึกษาความสัมพันธ์เชิงประจักษ์ระหว่างลักษณะใบหน้าและความสำเร็จในอาชีพ

7. เอกสารอ้างอิง

Biørn-Hansen, A., Majchrzak, T. A., & Grønli, T. M. (2020). Progressive Web Apps: The Possible Web-native Unifier for Mobile Development. Proceedings of the 53rd Hawaii International Conference on System Sciences.

Zhizhong Kai. (2021). The Relationship between Personality Traits and Face Shapes in Chinese Traditional Physiognomy. Psychology, 12(4), 585-598.

Kartynnik, Y., Ablavatski, A., Grishchenko, I., & Grundmann, M. (2019). Real-time facial surface geometry from monocular video on mobile GPUs. CVPR Workshop on Computer Vision for Augmented and Virtual Reality.

Esteva, A., Kuprel, B., Novoa, R. A., Ko, J., Swetter, S. M., Blau, H. M., & Thrun, S. (2021). Dermatologist-level classification of skin cancer with deep neural networks. *Nature*, 542(7639), 115-118.

Lugaresi, C., Tang, J., Nash, H., McClanahan, C., Uboweja, E., Hays, M., ... & Grundmann, M. (2019). MediaPipe: A framework for building perception pipelines. arXiv preprint arXiv:1906.08172.